

《计算机网络原理》 课程介绍

(40240513)

吴建平 徐明伟 尹霞

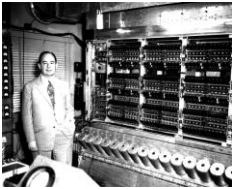
清华大学
计算机科学与技术系



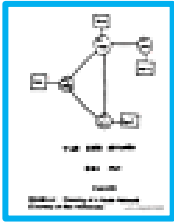
计算机学科发展的三个重要里程碑



1822



通用电子计算机
诞生 (1946)



计算机网络
诞生 (1969)



1843

计算机学科诞生

计算机学科兴起

计算机学科爆发

软件工程 (2010) 网络安全 (2015)

人工智能诞生
(达特茅斯会议, 1956)

第一次AI寒冬

专家系统兴起

第二次AI寒冬

机器学习和深度学习

生成式
人工智能
大模型

互联网普及
下一代互联网

互联网应用泡沫

下一代互联网
+
4G/5G+WiFi
光纤主干网

大型计算机
个人计算机

超级计算机
笔记本

CPU+GPU
智能手机

40 s

50 s

60 s

70 s

80 s

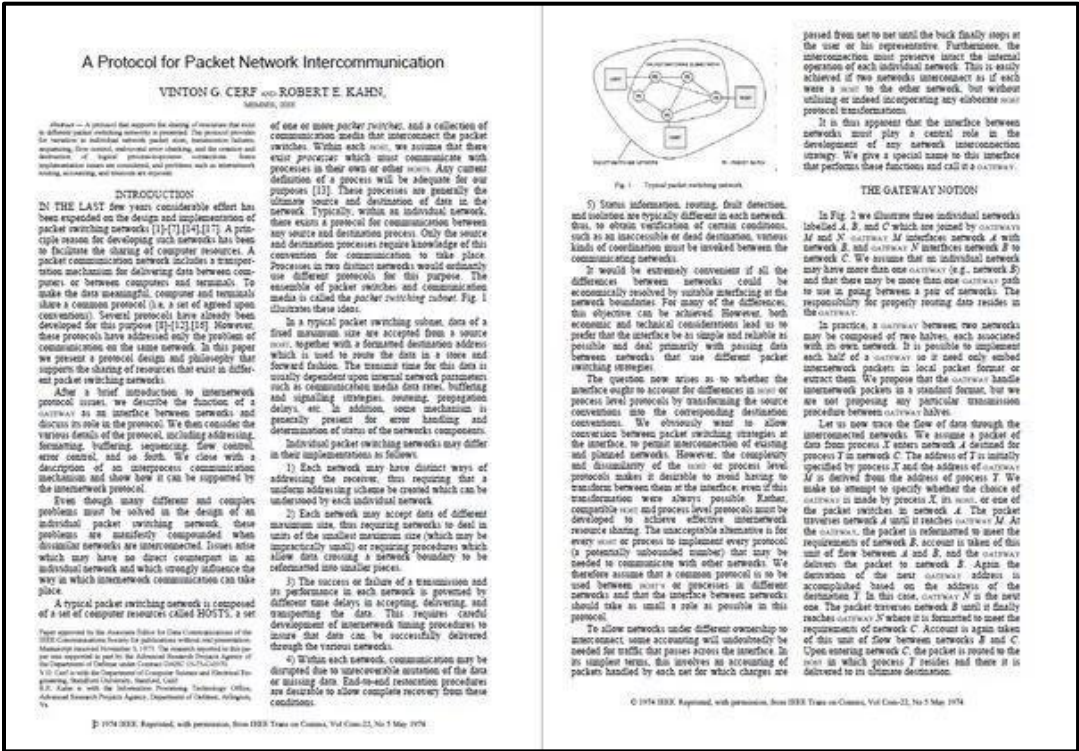
90 s

00 s

10 s

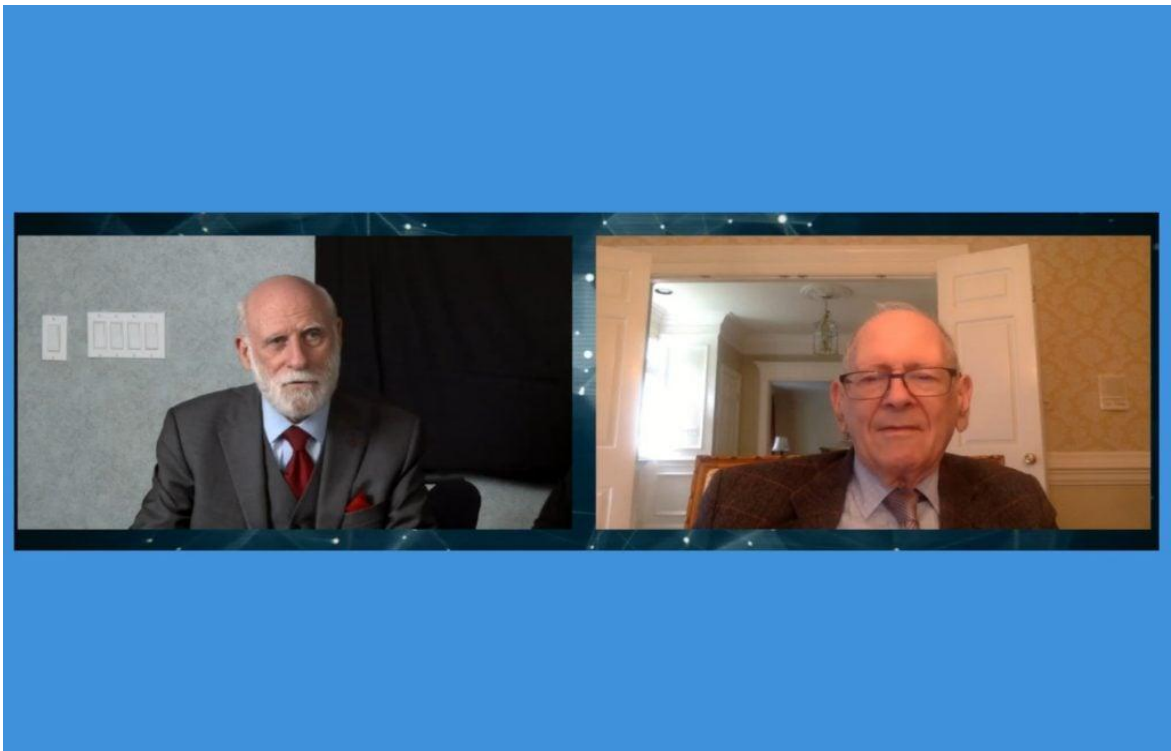
20 s

2024年：互联网核心协议TCP/IP诞生50周年！



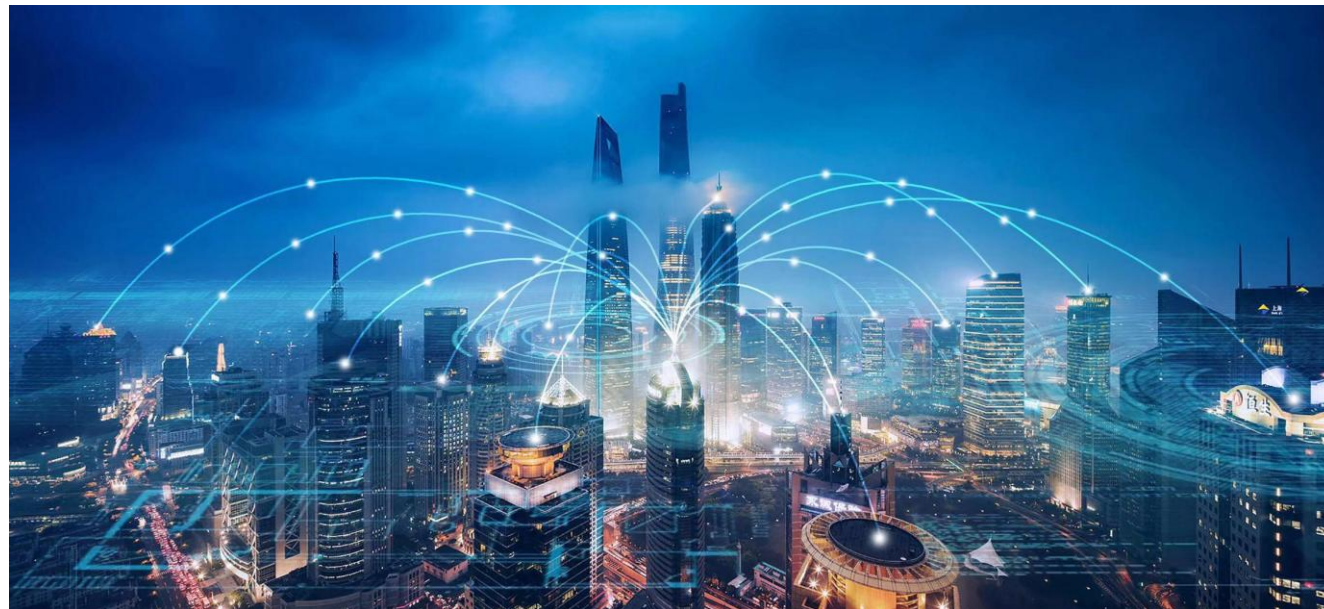
温顿·瑟夫和罗伯特·卡恩在IEEE期刊发表论文《一种分组网络通信协议》，1974

Vent Cerf and Robert E. Kahn, A Protocol for Packet Network Intercommunication, IEEE Transaction on Comm., May 1974

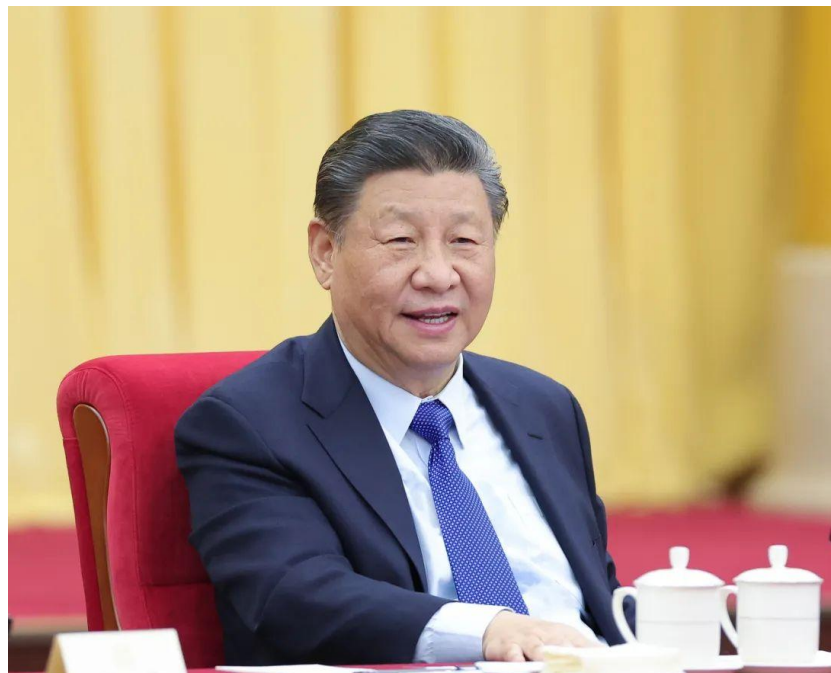


- 50 Years Later, Vint Cerf and Bob Kahn Remember the Birth of TCP/IP
- Kahn拥有通信视角，Cerf拥有计算视角，他们共同致力于连接不同的计算网络——最多 256 个

2024年：中国全功能接入国际互联网30周年！



要实现中国式现代化，互联网这一关必须要过



- 2014年以来习总书记反复强调：**过不了互联网这一关，就过不了长期执政这一关**
- 2016年4月19日习总书记发表重要讲话：**互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患**
- 2024年3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科技界、环境资源界委员，并参加联组会，听取意见和建议。习近平总书记强调，**“要实现中国式现代化，互联网这一关必须要过”**。

主讲教师和课程助教

- 主讲教师

- 吴建平 教授 (wjp@tsinghua.edu.cn)
- 徐明伟 教授 ([xmwa@tsinghua.edu.cn](mailto:xmw@tsinghua.edu.cn))
- 尹 霞 教授 (xiayin@tsinghua.edu.cn)
- 崔 勇 教授 (cuiyong@tsinghua.edu.cn)

- 课程助教

- 佟海轩(thx24@mails.tsinghua.edu.cn)
- 彭汉一(peng-hy21@mails.tsinghua.edu.cn)
- 张岩(zhangyan24@mails.tsinghua.edu.cn)
- 尚子智(szz20@mails.tsinghua.edu.cn)
- 谢语桐 xyt22@mails.tsinghua.edu.cn
- 张皓晨 zhang-hc22@mails.tsinghua.edu.cn

- 办公室：FIT 3-220，电话：62785983

- 上课时间地点：第1-16周星期三第2节，六教6A118

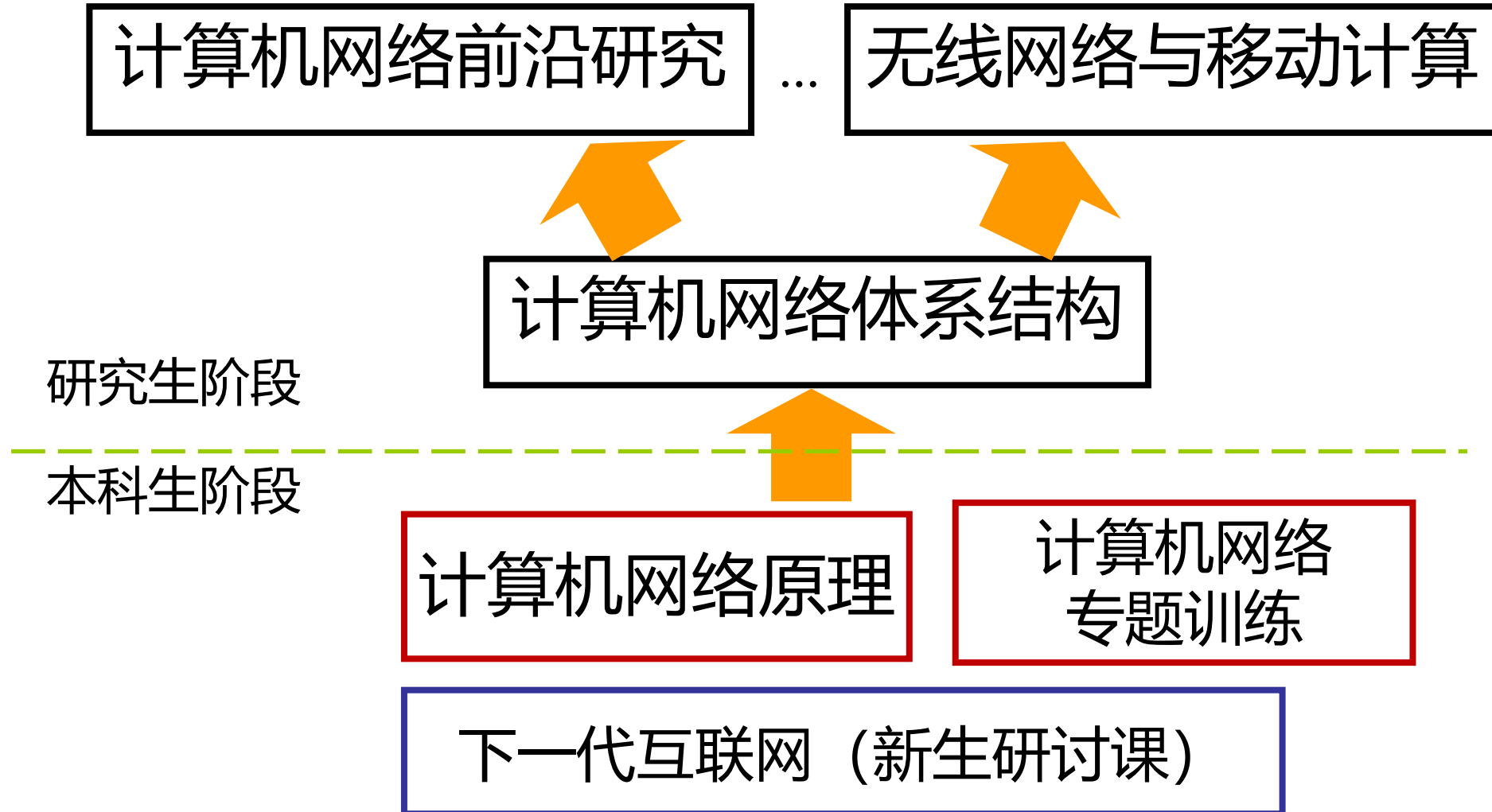
课程的任务、目的和基本要求

- 了解计算机网络的基本概念
- 掌握计算机网络各层协议的基本工作原理及其所采用的技术
- 学会计算机网络的一些基本设计方法
- 对典型计算机网络（互联网）的特点和具体实现有基本印象
- 为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究打下基础
- 实验课：掌握计算机网络协议的基本实现技术

主要教学内容和学时分配

第一章	引言	3
第二章	计算机网络的体系结构	6
第三章	数据通信的基本原理	2
第四章	物理层	1
第五章	数据链路层	9
第六章	局域网与介质访问控制层	6
第七章	网络层	9
第八章	传送层	3
第九章	应用层	3
第十章	网络安全	4
机动		2
共计		48

计算机网络课程体系

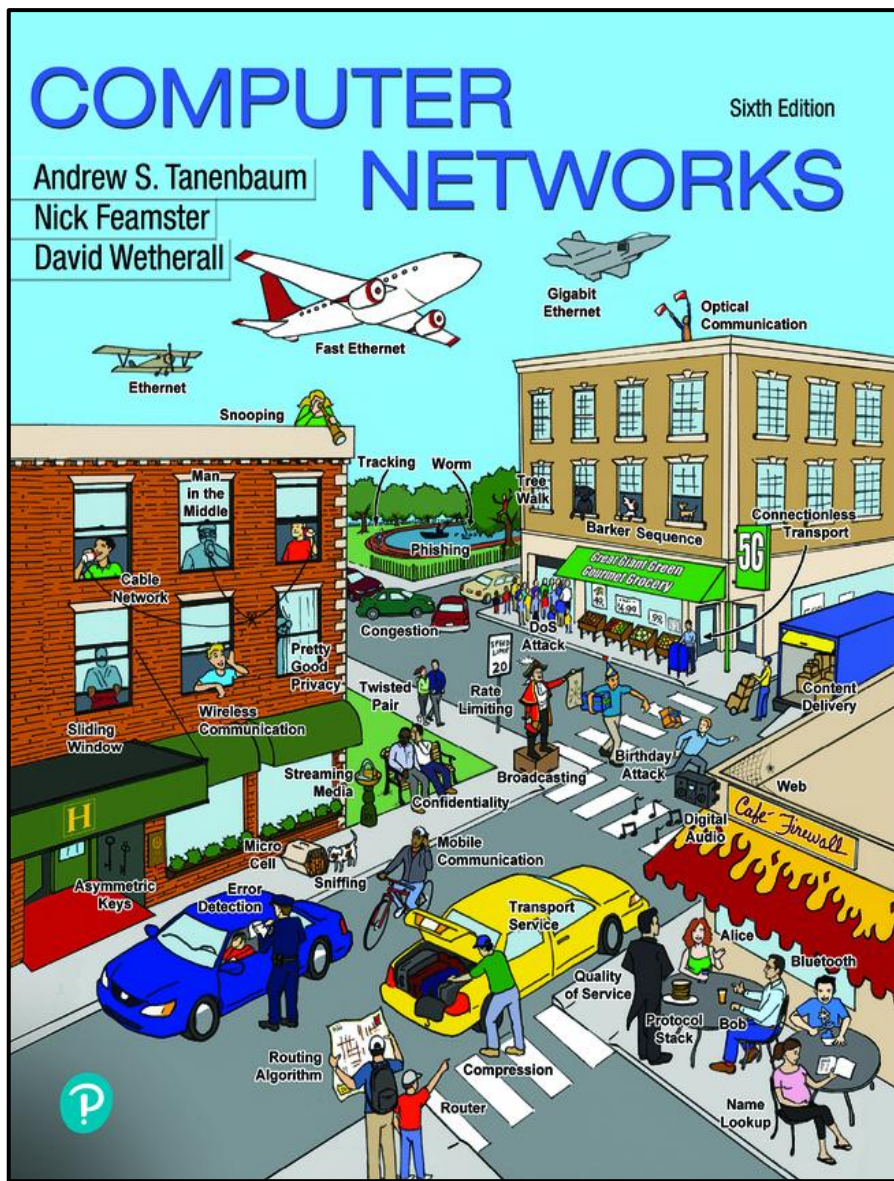


主要参考书

- 吴建平，徐明伟，崔勇，计算机网络原理（第一版），清华大学出版社，2025
- **A.S Tanebaum, Computer Networks, 6nd Edition, Prentice Hall, 2022（中译本，清华大学出版社）**
- **James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 8th edition, 2020**
- **D.E Comer, Computer Networks and Internet, 6th Edition, 2013**

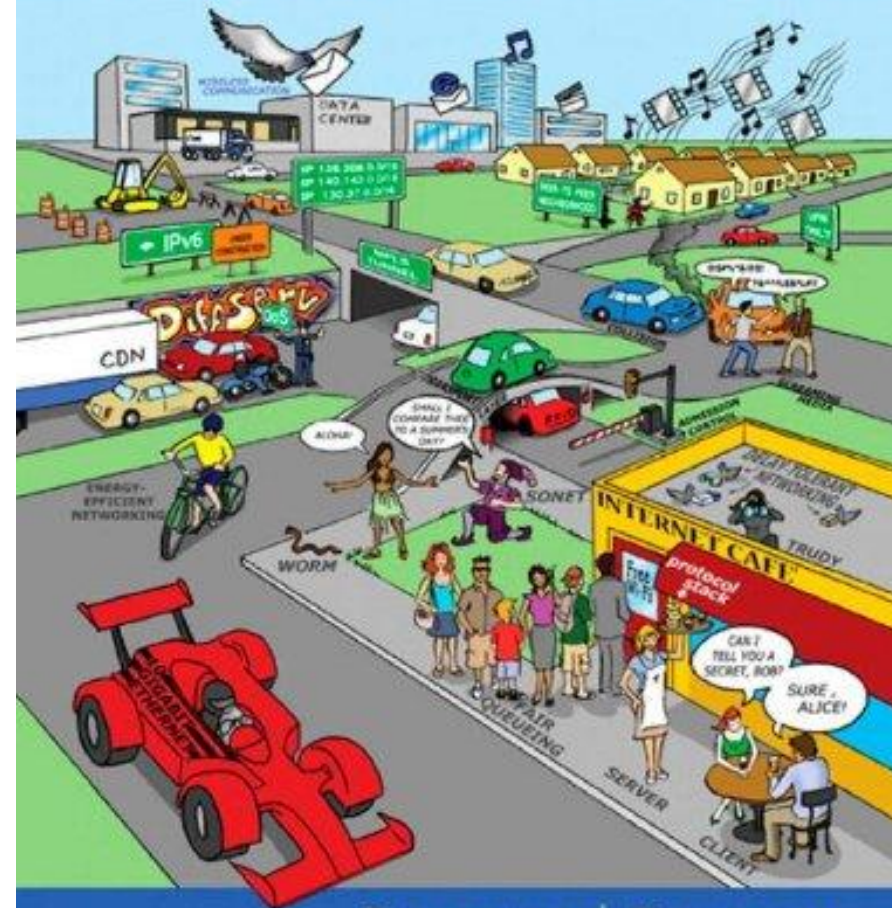
- 国家101计划核心教材
- 12门计算机核心课程
- 吴建平，徐明伟，崔勇
- 计算机网络
- 清华大学出版社，2025





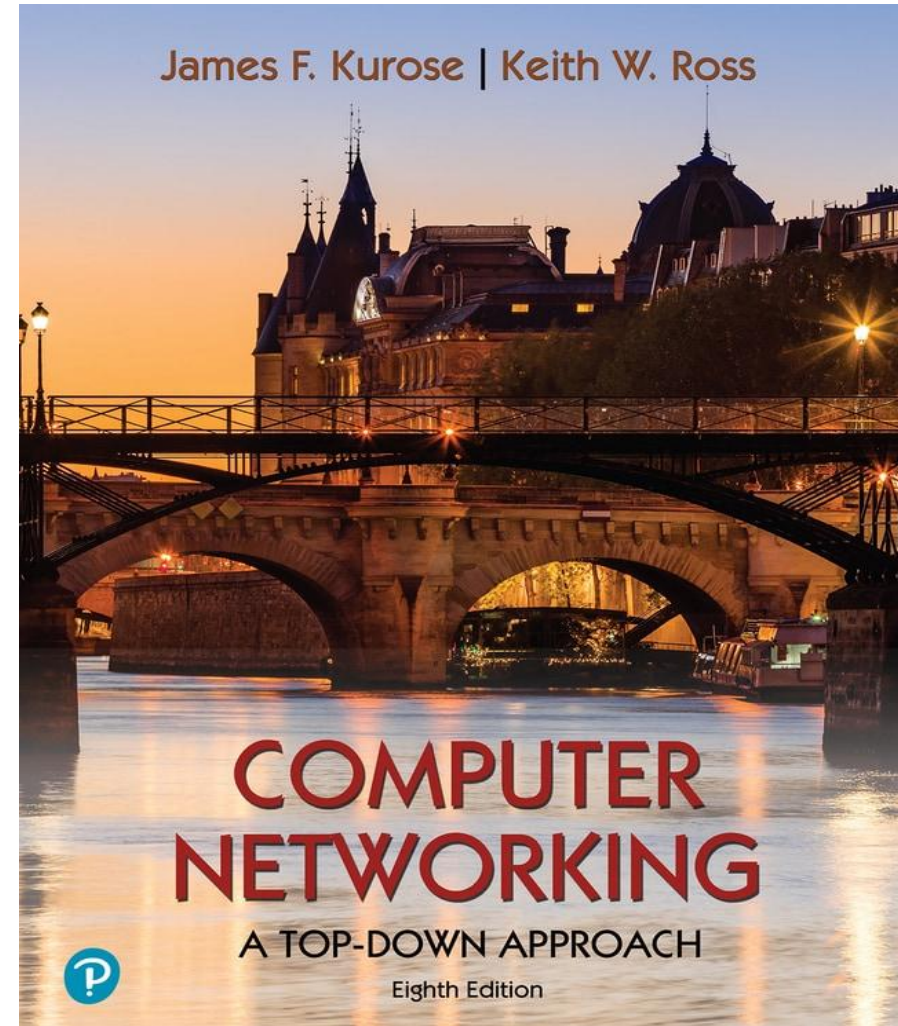
Computer Networks

COMPUTER NETWORKS



TANENBAUM | WETHERALL

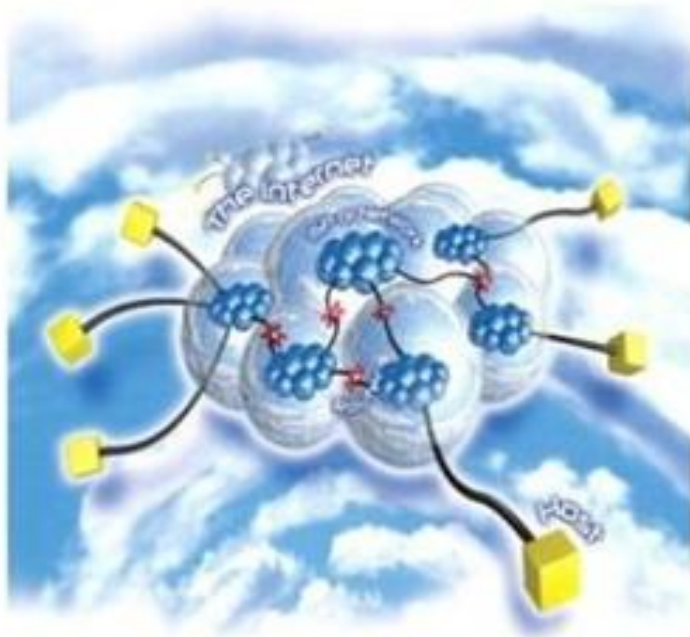
- **James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 8th edition, 2020**



DOUGLAS E. COMER

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS

with Internet Applications



4th Edition

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS

FIFTH EDITION



DOUGLAS E. COMER

《计算机网络原理》课程考核

- 作业

- 5次，两周内完成作业。 【减少作业量】
- Wireshark 抓包报告 【本学期新增】

- 实验

- 必做：路由器实验 【减掉互联实验】
- 进阶：可编程（P4）交换机实验 【由FPGA编程改为P4编程】

- 期末考试：闭卷考试

- 评分比例

- 作业：路由器实验：考试 = 15:35:50
- 作业：路由器实验：P4 实验：考试 = 15:35:20:30

- 截止时间后补交请联系助教，将按迟交时间扣分

路由器实验

- 开发平台
 - 树莓派+在线实验平台
- 实验内容
 - 第一阶段：编程作业（20%）
 - 四个基础小实验
 - 第六周开始，第十二周（12.7）截止
 - 第二阶段：真机实验（80%）
 - OSPF / RIPng 协议路由器二选一
 - 第十六周（1.4）截止



TANLabs 清华高级网络实验平台 登出

[编程作业](#) [真机评测 \(个人\)](#)

基本信息：

你的作业仓库名称：

最终编程作业分数：0.0/40.0

最终提交构建编号：无

补交提交构建编号：无

请选择一个 master 分支上的评测结果作为最终提交

截止时间：

由于第四个编程作业（T4）有 RIPng 和 OSPF 两个版本，且测试个数不同，因此在右侧显示时，把两者测试总数进行了对齐

[前往 GITLAB 仓库](#)

[查看 GITLAB CI 状态](#)

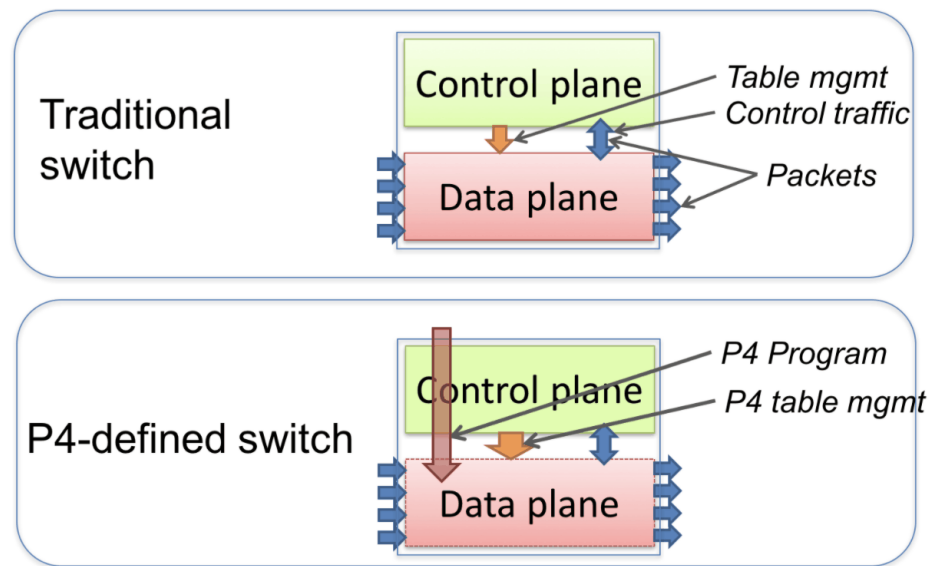
[查看实验文档](#)

编程作业构建历史：

构建编号	时间	Commit	T1	T2	T3	T4	分支	最终提交	补交提交
每页行数： 5 第 0 条到第 0 条，共 0 条 < >									

进阶实验：P4交换机实验

- P4:网络数据平面可编程语言
 - 支持灵活定义协议与转发逻辑
- 应用广泛
 - 数据中心、AI训练推理集群、网络安全等
- 真切体验可编程网络
 - 提供Tofino交换机等硬件设备



进阶实验：P4交换机实验

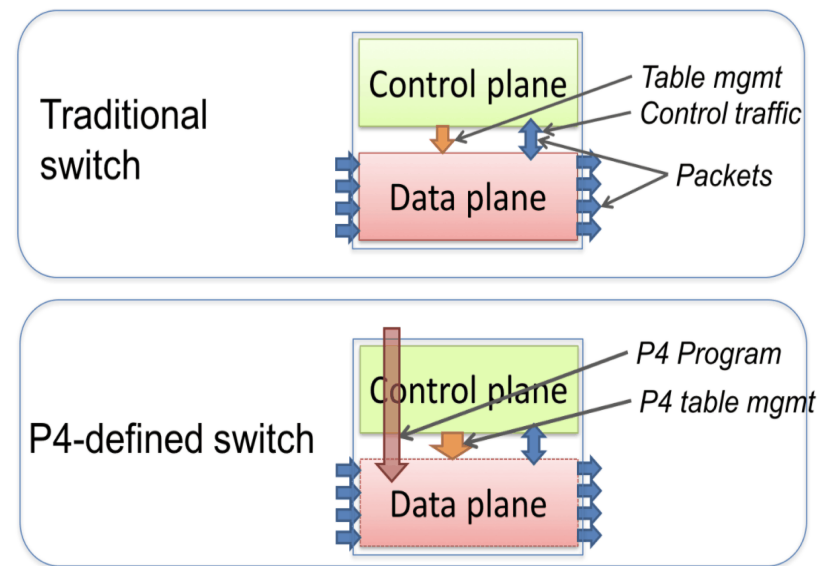
- 前置要求

- 第二周（9.28）前完成编程作业
- 第四周（10.12）前完成软件路由器实验
- 共选拔不超过 8 名同学

- Learning By Doing

- Step 1: P4 Introduction and Language Basic
- Step 2: Tofino P4 交换机基础实验
- Step 3: Tofino P4 交换机拓展实验
 - Option 1: 学习和实现学术前沿技术，如 Load Balancing、QoS 等
 - Option 2: 实现 OSPF 路由器

- 报名详见网络学堂



科研诚信要求

- 参考网上代码请注明出处
- 横向（同学代码）+纵向（往届代码）查重
- 严禁抄袭！抄袭被认定后实验计零分！
- 在书面作业或实验中使用AI生成均视同抄袭
- 鼓励同学们讨论交流思路，但不能抄袭代码
- 鼓励使用AI辅助理解概念、原理和协议，但不能生成作业和实验

实验：开发路由器

- 清华大学计算机系的学生不但会造计算机，还会造路由器！
 - “奋战三星期，造台计算机”不是神话
 - “奋战一学期，造台路由器”不在话下



引言结束